

第06讲 一次函数的应用

聚焦从题目信息中识别一次函数关系、图象特征或几何关系，并用函数方法解决问题。

知识点 01 由实际问题抽象出一次函数

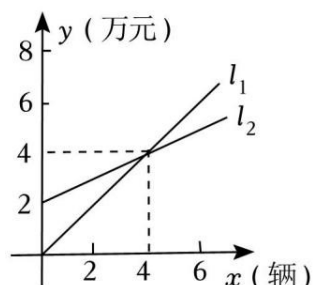
1. 百货大楼进了一批花布，出售时要在进价（进货价格）的基础上加一定的利润，其长度 x 与售价 y 如下表，下列用长度 x 表示售价 y 的关系式中，正确的是（ ）

长度 x/m	1	2	3	4	...
售价 $y/\text{元}$	$8+0.3$	$16+0.6$	$24+0.9$	$32+1.2$	...

- A. $y=8x+0.3$
- B. $y=(8+0.3)x$
- C. $y=8+0.3x$
- D. $y=8+0.3+x$

知识点 02 一次函数的实际应用

2. 如图， l_1 反映了某品牌汽车一天的销售收入与销售量之间的函数关系， l_2 反映了该品牌汽车一天的销售成本与销售量之间的函数关系，请根据图象回答下列问题：



- (1) 当销售量为多少时该品牌汽车销售收入等于销售成本？
- (2) 分别求出 l_1 与 l_2 所对应的函数表达式

(3) 当销售量为 20 辆时，该品牌汽车所获利润为多少（利润=销售收入-销售成本）？

知识点 03 一次函数与方案选择

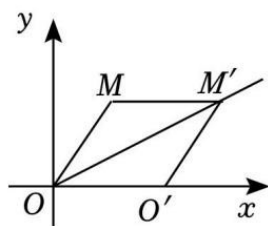
3. 疫情放开之后，商场为刺激消费推出了两种购物方案．方案一：非会员购物所有商品价格可获九五折优惠，方案二：如交纳 300 元会费成为该商场会员，则所有商品价格可获九折优惠

(1) 以 x （元）表示商品价格， y （元）表示支出金额，分别写出两种购物方案中 y 关于 x 的函数解析式；

(2) 若某人计划在商场购买价格为 7000 元的电视机一台，请分析选择哪种方案更省钱？

知识点 04 一次函数与图形的平移

4. 如图, 点 M 的坐标为 $(3, 4)$, 将 OM 沿 x 轴正方向平移, 使点 M 的对应点 M' 落在直线 $y = \frac{1}{2}x$ 上, 点 O 的对应点为 O'



(1) 则点 M' 的坐标为 _____

(2) 连接 MM' , 四边形 $MOO'M'$ 的形状为 _____

知识点 05 一次函数与图形的对称

5. 已知一次函数 $y = kx + b (k \neq 0)$ 的图象过点 $(0, 2)$

(1) 若函数图象还经过点 $(-1, -4)$, 求这个函数的表达式;

(2) 若点 $M(2m, m+3)$ 关于 x 轴的对称点恰好落在该函数的图象上, 求 m 的值

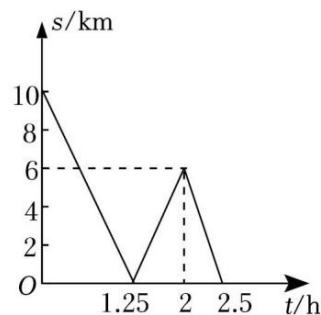
A. A, B 两村相距 10km

B. 出发 1.25h 后两人相遇

C. 甲每小时比乙多骑行 8km

D. 相遇后两人

又骑行了 14min , 此时两人相距 2km



9. 为满足顾客的购物需求, 某水果店计划购进甲、乙两种水果进行销售. 通过市场调研发现: 购进 5 千克甲种水果和 3 千克乙种水果共需 38 元; 乙种水果每千克的进价比甲种水果多 2 元

(1) 求甲、乙两种水果的进价分别是多少?

(2) 已知甲、乙两种水果的售价分别为 6 元/千克和 9 元/千克, 若水果店购进这两种水果共 300 千克, 其中甲种水果的重量不低于乙种水果的 2 倍, 则水果店应如何进货才能获得最大利润, 最大利润是多少?

当堂练习

7. 平行四边形的周长为 240 , 两邻边长为 x, y , 则 y 与 x 之间的关系是 ()

A. $y = 120 - x (0 < x < 120)$

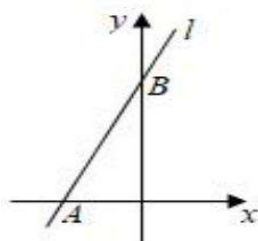
B. $y = 120 - x (0 \leq x \leq 120)$

C. $y = 240 - x (0 < x < 240)$

D. $y = 240 - x (0 \leq x \leq 240)$

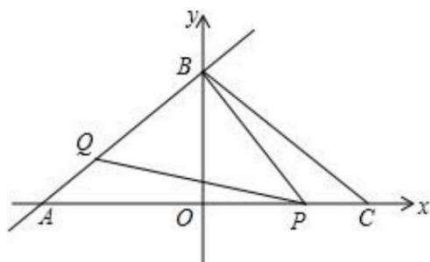
8. 一条公路旁依次有 A, B, C 三个村庄, 甲、乙两人骑自行车分别从 A 村、 B 村同时出发前往 C 村, 甲、乙之间的距离 s (km) 与骑行时间 t (h) 之间的函数关系如图所示, 下列结论错误的是 ()

10. 如图, 已知直线 $l: y = 2x + 4$ 交 x 轴于点 A , 交 y 轴于点 B . 点 P 在直线 l 上, 若



$S_{\triangle OAP} = 2S_{\triangle OBP}$ ，求 P 点坐标

11. 如图，直线 $l: y = \frac{3}{4}x + 3$ 交 x 、 y 轴分别为 A 、 B 两点， C 点与 A 点关于 y 轴对称．动点 P 、 Q 分别在线段 AC 、 AB 上（点 P 不与点 A 、 C 重合），满足 $\angle BPQ = \angle BAO$



- (1) 点 A 坐标是_____，点 B 的坐标是_____， $BC =$ _____
- (2) 当点 P 在什么位置时， $\triangle APQ \cong \triangle CBP$ ，说明理由

- (3) 当 $\triangle PQB$ 为等腰三角形时，求点 P 的坐标

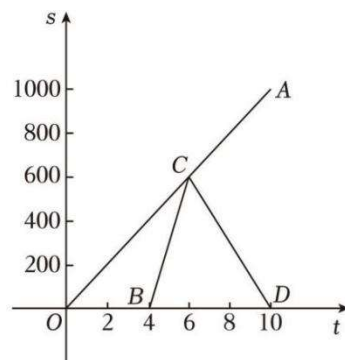
课后作业

12. 水池中有水 10L，此后每小时漏水 0.05L，水池中的水量 V （单位：L）随时间 t （单位：h）的变化而变化，当 $0 \leq t \leq 200$ 时， V 与 t 的函数解析式是（ ）

A. $V = 0.05t$ B. $\Delta V = \frac{10}{t}$
C. $V = -0.05t + 10$ D. $V = -0.05t^2 + 10t$

13. 小明早晨 7:20 从家里出发步行去学校（学校与家的距离是 1000 米），4 分钟后爸爸发现小明数学书没带，骑电瓶车去追赶，7:26 追上小明

并将数学书交给他（交接时间忽略不计），交接完成后爸爸放慢速度原路返回，7:30 小明到达学校，同时爸爸也正好到家．如图，线段 OA 与



折线 $B-C-D$ 分别表示小明和爸爸离开家的距离 s （米）关于时间 t （分钟）的函数图象，下列说法错误的是（ ）

- A. 小明步行的速度为每分钟 100 米
B. 爸爸出发时，小明距离学校还有 600 米
C. 爸爸回家时的速度是追赶小明时速度的一半
D. 7:25 和 7:27 时，父子俩均相距 200 米

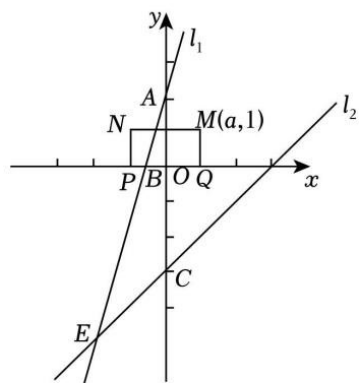
14. 2023 年 12 月 18 日甘肃积石山县发生 6.2 级地震，造成严重的人员伤亡和财产损失．为支援灾区的灾后重建，甲、乙两县分别筹集了水泥 200 吨和 300 吨支援灾区，现需要调往灾区 A 镇 100 吨，调往灾区 B 镇 400 吨．已知从甲县调运一吨水泥到 A 镇和 B 镇的运费分别为 40 元和 80 元；从乙县调

运一吨水泥到 A 镇和 B 镇的运费分别为 30 元和 50 元

(1) 设从甲县调往 A 镇水泥 x 吨, 求总运费 y 关于 x 的函数关系式;

(2) 求出总运费最低的调运方案, 最低运费是多少?

15. 如图, 在直角坐标系中, 一次函数的图象 l_1 与 y 轴交于点 $A(0, 2)$, 与 x 轴交于点 $B(-\frac{4}{7}, 0)$, 与一次函数 $y = x - 3$ 的图象 l_2 交于点 E .

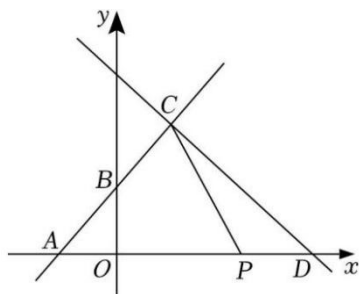


(1) 求 l_1 的函数表达式;

(2) 直线 l_2 与 y 轴交于点 C , 求 $\triangle AEC$ 的面积;

(3) 如图, 已知长方形 $MNPQ$, $PQ=2$, $NP=1$, $M(a, 1)$, 矩形 $MNPQ$ 的边 PQ 在 x 轴上平移, 若矩形 $MNPQ$ 与直线 l_1 或 l_2 有交点, 直接写出 a 的取值范围

16. 如图, 在平面直角坐标系中, 直线 $y = x + 2$ 与 x 轴、 y 轴分别交 A 、 B 两点, 与直线 $y = -\frac{1}{2}x + b$ 相交于点 $C(2, m)$.



(1) 求 m 和 b 的值;

(2) 若直线 $y = \frac{1}{2}x + b$ 与 x 轴相交于点 D , 动点 P 从点 D 开始, 以每秒 1 个单位的速度向 x 轴负方向运动, 设点 P 的运动时间为 t 秒

- ①若点 P 在线段 DA 上, 且 $\triangle ACP$ 的面积为 10, 求 t 的值;
- ②是否存在 t 的值, 使 $\triangle ACP$ 为等腰三角形? 若存在, 求出 t 的值; 若不存在, 请说明理由